PISA论文复现报告

论文：Permutation-Invariant Set Autoencoders with Fixed-Size Embeddings for Multi-Agent Learning

本项目实现了 PISA 的核心结构，并围绕论文的两条主线开展实验：4.1 随机集合重建，以及 4.2 多智能体传感器融合演示。报告仅保留复现代码、关键结果图片和必要说明。

一、代码结构

1. dataset.py：生成 4.1 随机集合样本，以及 4.2 的多智能体场景、通信关系和局部观测集合。

2. model.py：实现 PISA 编码器、解码器、集合大小预测器，以及 duplicate detector。

3. reproduce.py：负责训练、评估、插值实验、消融实验和 Fusion 演示，并将实验指标保存到 results/metrics.json。

4. train.py：一键运行入口，执行 py -3 pisa_reproduction_clean\train.py 即可重跑。

二、核心结果指标

模型	整体相关系数	整体MSE
PISA-48	0.8382	0.2960
PISA-96	0.9317	0.1362

结果表明，latent=96 明显优于 latent=48，说明表示空间更充足时，PISA 的集合重建能力更强。

三、训练曲线与主实验图片

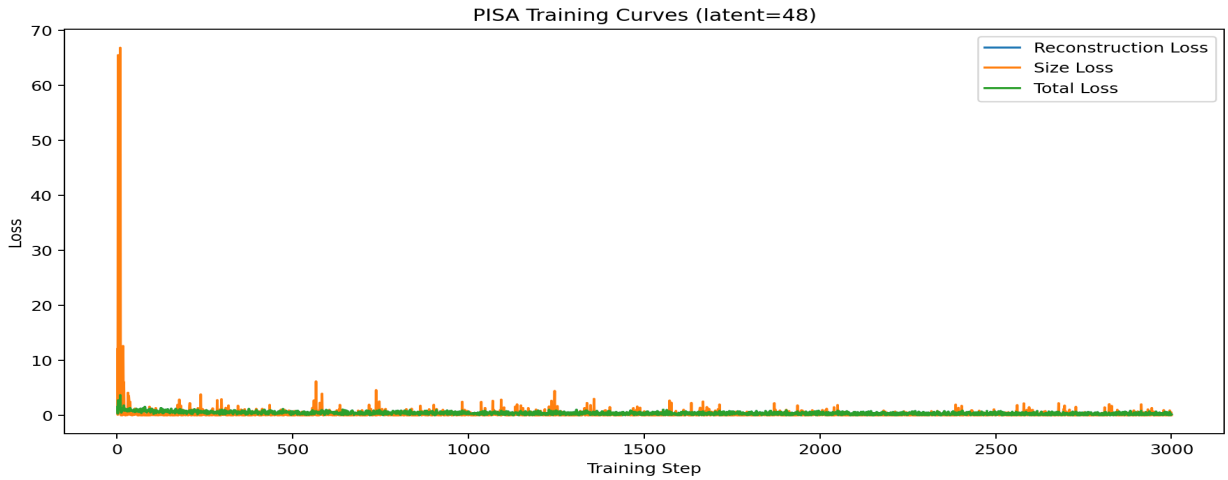

图1 latent=48 的训练曲线。loss 整体下降，说明模型已学到稳定的集合压缩与重建。

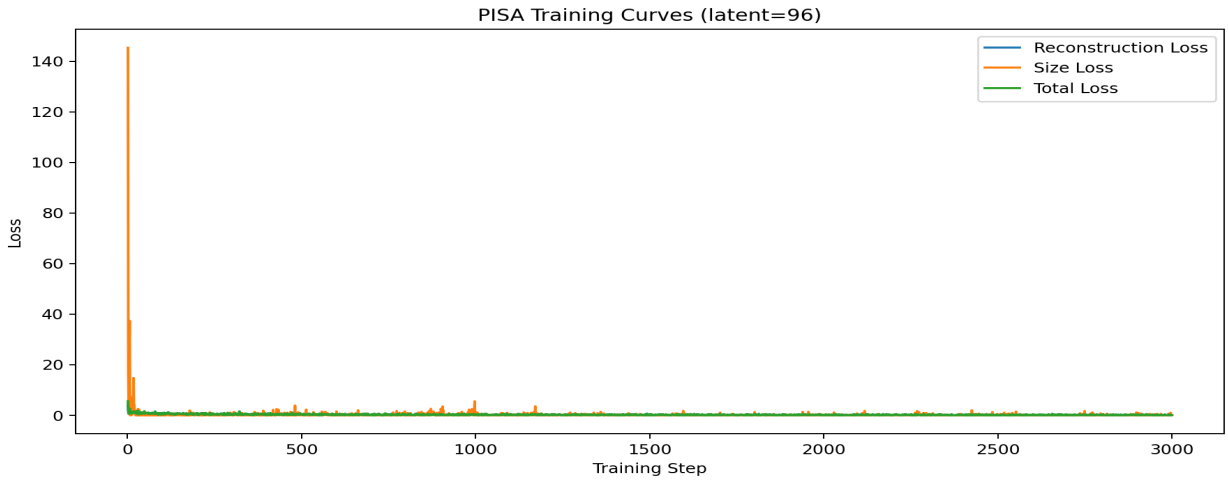

图2 latent=96 的训练曲线。与 latent=48 相比，后期收敛更低，重建效果更好。

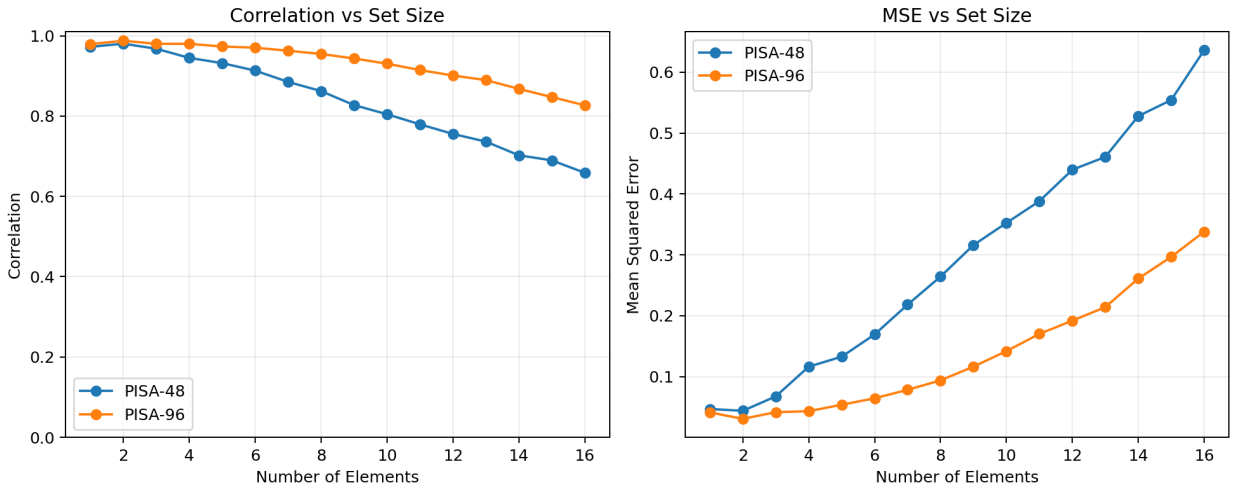

图3 不同集合大小下的 correlation 与 MSE。集合规模越大任务越难，但 PISA-96 始终优于 PISA-48。

四、插值与消融

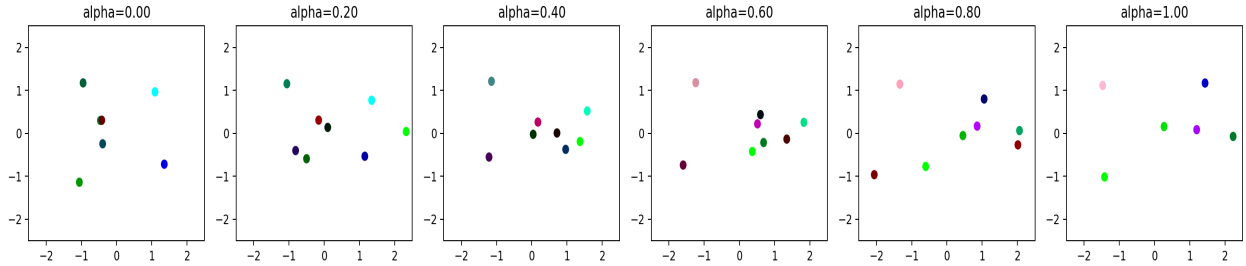

图4 latent interpolation。将两组 8 元素集合编码到 latent 空间后做线性插值，解码结果能够连续变化；本次实验的累计 arc length 为 29.7488。

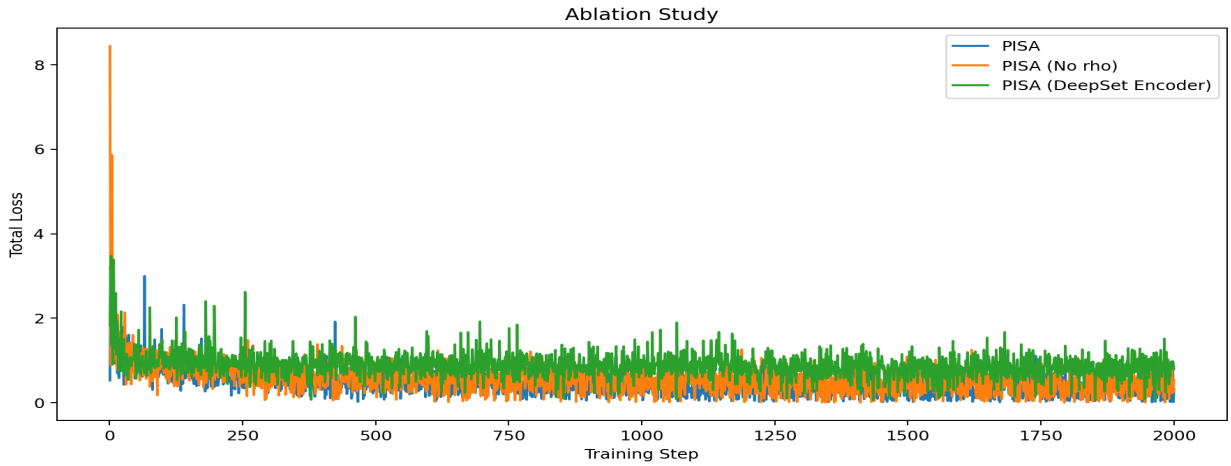

图5 消融实验。标准 PISA 优于 No-rho 与 DeepSet encoder 版本；其中 PISA 的 overall corr = 0.8224，No-rho = 0.7710，DeepSet encoder = 0.4498。

五、多智能体 Fusion 演示

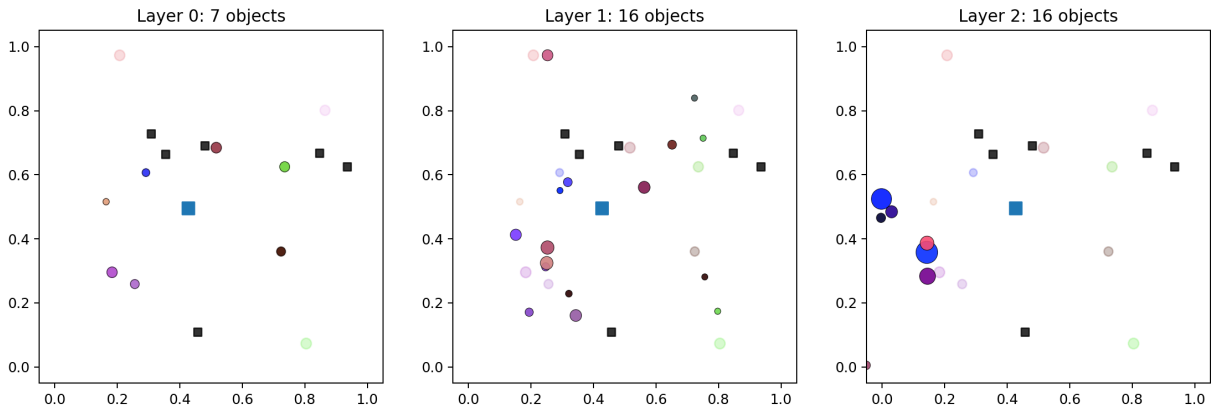

图6 Fusion 演示。以 agent 0 为视角，Layer 0 到 Layer 2 的重建对象数依次为 [7, 16, 16]，两跳范围内的真实对象总数为 10。duplicate detector 的验证准确率为 1.0000。该结果说明通信过程可以逐步扩大局部观测，但当前 duplicate merge 仍为近似实现，因此 4.2 更适合作为定性验证。

六、结论

本次复现完成了 PISA 的核心结构实现，并在随机集合重建任务上复现出与论文一致的趋势：更大的 latent 维度带来更好的重建质量，PISA 结构优于简化变体；同时，latent 插值和平滑性分析也支持论文关于表示空间稳定性的论述。多智能体 Fusion 部分已完成可运行演示，用于说明 PISA 作为固定长度消息表示的可行性。